

实验 TCP 协议分析

一、 实验目的及任务

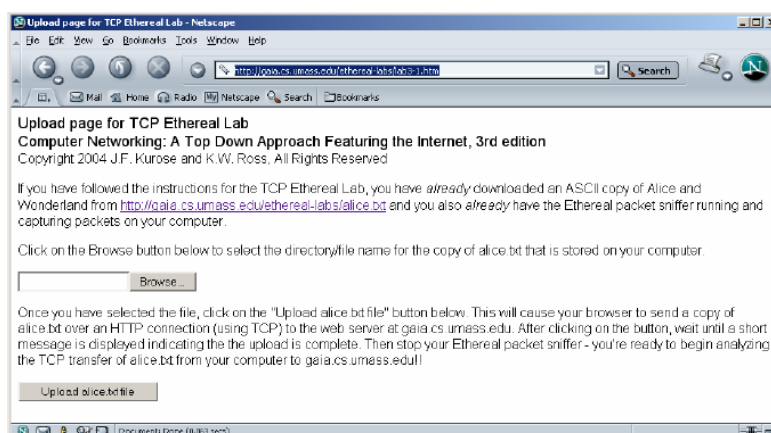
- 1、熟悉 TCP 协议的基本原理
- 2、利用 Ethereal(或 WireShark)对 TCP 协议进行分析

二、 实验环境

与因特网连接的计算机网络系统；操作系统为 windows；Ethereal(或 WireShark)、IE 等软件。

三、 实验步骤

- 1、捕获大量的由本地主机到远程服务器的 TCP 分组
 - (1) 启动浏览器，打开<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt>网页，得到***ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND***文本，将该文件保存到你的主机上。
 - (2) 打开<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html>
 - (3) 窗口如下图所示。在Browse按钮旁的文本框中输入保存在你的主机上的文件ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND的全名（含路径），此时不要按“Upload alice.txt file”按钮



- (4) 启动Ethereal(或WireShark)，开始分组捕获。
- (5) 在浏览器中，单击“Upload alice.txt file”按钮，将文件上传到 gaia.cs.umass.edu服务器，一旦文件上传完毕，一个简短的贺词信息

将显示在你的浏览器窗口中。

(6) 停止分组捕获。

2、浏览追踪信息

(1) 在显示筛选规则编辑框中输入“tcp”,可以看到在本地主机和服务器之间传输的一系列tcp和HTTP消息,你应该能看到包含SYN Segment的三次握手。也可以看到有主机向服务器发送的一个HTTP POST消息和一系列的“http continuation”报文。

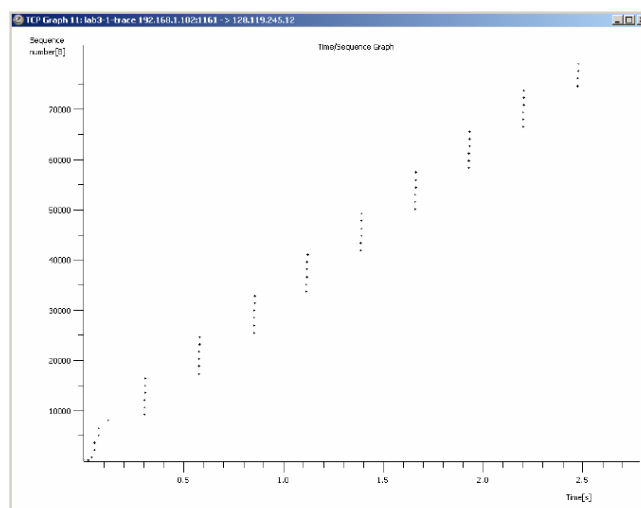
(2) 根据操作回答“四、实验报告内容”中的1-2题。

3、TCP 基础

根据操作回答“四、实验报告内容”中的 3-10 题

4、TCP 拥塞控制

(1) 在Ethereal(或WireShark)已捕获分组列表子窗口中选择一个TCP 报文段。选择菜单: Statistics->TCP Stream Graph-> Time-Sequence-Graph(Stevens)。你会看到如下所示的图。



(2) 根据操作回答“四、实验报告内容”中的11-12题。

四、 实验报告内容

在实验的基础上,回答以下问题,并为每题配上实验步骤和截图:

- 1、向 gaia.cs.umass.edu 服务器传送文件的客户端主机的 IP 地址和 TCP 端口号分别是多少?
- 2、gaia.cs.umass.edu 服务器的 IP 地址是多少?对这一连接,它用来发送和接收 TCP 报文的端口号是多少?
- 3、客户服务器之间用于初始化 TCP 连接的 TCP SYN 报文段的序号(sequence number)是多少?在该报文段中,是用什么来标示该报文段是 SYN 报文段的?

- 4、服务器向客户端发送的 SYNACK 报文段序号是多少？该报文段中，Acknowledgement 字段的值是多少？Gaia.cs.umass.edu 服务器是如何决定此值的？在该报文段中，是用什么来标识该报文段是 SYNACK 报文段的？
- 5、包含 HTTP POST 消息的 TCP 报文段的序号是多少？
- 6、如果将包含 HTTP POST 消息的 TCP 报文段看作是 TCP 连接上的第一个报文段，那么该 TCP 连接上的第六个报文段的序号是多少？是何时发送的？该报文段所对应的 ACK 是何时接收的？
- 7、前六个 TCP 报文段的长度各是多少？
- 8、在整个跟踪过程中，接收端向发送端通知的最小可用缓存是多少？限制发送端的传输以后，接收端的缓存是否仍然不够用？
- 9、在跟踪文件中是否有重传的报文段？判断的依据是什么？
- 10、TCP 连接的吞吐率(bytes transferred per unit time, 单位时间传输的字节数)是多少？写出你的计算过程。
- 11、利用 Time-Sequence-Graph(Stevens) plotting 工具，浏览由客户端向服务器发送的报文段序号和时间对应关系图。你能否辨别出 TCP 慢启动阶段的起止，以及在何处转入避免拥塞阶段？
- 12、阐述所测量到的数据与 TCP 理想化的行为有何不同？